

H-2：知能ロボティクス実験（後半）

実験概要

0 はじめに

指導書やサンプルプログラムは、コピー＆ペーストできるように GitHub を介して提供します。実験までに Teams でリンクを案内しますので、確認しておいてください。よろしくお願いします。

1 目的

知的なロボットを実現するためには、講義や実験を通して修得した画像処理やモーター制御などの要素技術を組み合わせる必要があります。そのため、この実験ではロボット用のミドルウェア（ソフトウェアプラットフォーム）を用いたロボットプログラミングの基礎を学びます。また、ロボットのプログラムはチームで開発することが多いため、ソースプログラムのバージョン管理やアプリケーションのコンテナ仮想化などについても学びます。

2 使用ミドルウェア

世界で最も普及しているロボット用のミドルウェア「Robot Operating System／ROS／ロス」を使用します。画像処理やモーター制御などの基本的な機能はオープンソースの ROS パッケージとして公開されているため、必要に応じて機能を簡単に追加・削除することができます。そして、それらを組み合わせるだけで知的なロボットを効率的に実現することができます。パラメーターを調整することで、より知的なロボットを実現することができますし、新しい ROS パッケージを開発することで、唯一無二のロボットを実現することもできます。知能ロボティクス研究室（鈴木研究室）では研究成果を ROS パッケージとして一般に公開することを目指しています。世界中の人々に直ぐに活用してもらうことができますので…。

3 使用機器

《コンピューター》

この実験は演習室以外でも行えるよう、個人の PC で実行可能な内容で構成されています。ROS（正確には ROS2）は Linux（正確には Ubuntu）の他、Mac や Windows でも実行できるのですが、ROS の開発環境を構築するのは少し技能が必要になりますので、予め ROS の開発環境が構築されている Docker コンテナを使用します。もちろん、Docker コンテナを使用すると ROS の機能が制限されますので、マルチブート環境や仮想マシン環境（VirtualBox 等）で Ubuntu を起動できると、より多くの機能を試すことができます。マルチブート環境や仮想マシン環境に挑戦する人は、個人の PC が故障する危険性があるため、重要なファイルのバックアップを取り、十分に注意しながら行ってください。個人の PC が故障しても担当教員として責任を取れません。

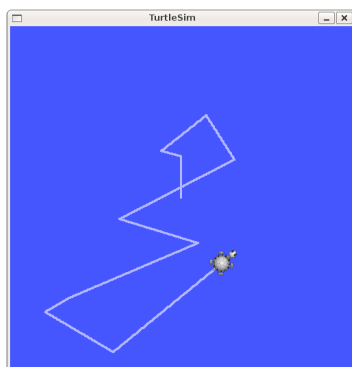
自分の PC に詳しくなってほしいという思いもあり、この実験では個人の PC を使用しますが、個人の PC の環境を汚したくない人などは学部貸出 PC を借りることも検討してください。

《ロボット》

演習室以外でも実験を行えるよう、基本的にシミュレーターの中でロボットを動かします。この実験では軽量のシミュレーターとして「TurtleSim」を使用します。亀ロボ

ットが平面上に存在する2次元シミュレーターで、キーボードなどを用いて命令を与えることにより同ロボットを前進させたり回転させたりすることができます。このシミュレーターやターミナルを用いて ROS の仕組みを学びます。

この実験では実機を動かすことも体験します。実機としては ROS 公式の学習用ロボット「TurtleBot」を使用します。ROS を用いることで、シミュレーター実験と実機実験を簡単に切り替えることができますので、ロボットが想定通りに動くことをシミュレーターで確認した後、直ぐに実機を動かし、実験データを収集することができます。この体験を通して、ロボットの要素や構成にも詳しくなってもらえたらと思っています。



TurtleSim

(出典：ROS Wiki)



TurtleBot3 Burger

(出典：ROS 公式ウェブサイト)

4 スケジュール

まず、実験までに「ROS に関する動画」を公開しますので、予習しておいてください。第1回はグループワークに向けて、Docker を用いて開発環境を構築し、GitHub を用いて動作確認を実施します。第2回は複数の ROS ノードを作成し、それらを連携させる ROS パッケージを作成します。ROS ローンチや ROS バッグなどの便利機能も合わせて学びます。第3回はシミュレーター実験や実機実験を実施した後、最終課題に向けてグループで議論し、プログラムを作成してもらいます。

第2回と第3回はグループワークとなります。他のメンバーに迷惑を掛けないように、第2回までに ROS を実行できる状態に PC を設定しましょう。また、第2回と第3回では Python のプログラムを作成・改良することになりますので、予習を怠らないようにしましょう。因みに、ROS パッケージは主に Python と C++を用いて開発されていますので、興味のある人は C++についても調べてみてください。

回	実施単位	実施内容
第0回 (予習)	個人	★予習用動画の視聴 ★PC の事前準備
第1回	個人	★Docker を用いたアプリケーション管理 ★GitHub を用いたソースプログラム管理 ★ROS のトピック通信、他
第2回	グループ	★ROS のパッケージ作成、他
第3回	グループ	★TurtleSim を用いたシミュレーター実験 ★TurtleBot を用いた実機実験